# 쌍곡선 활동지

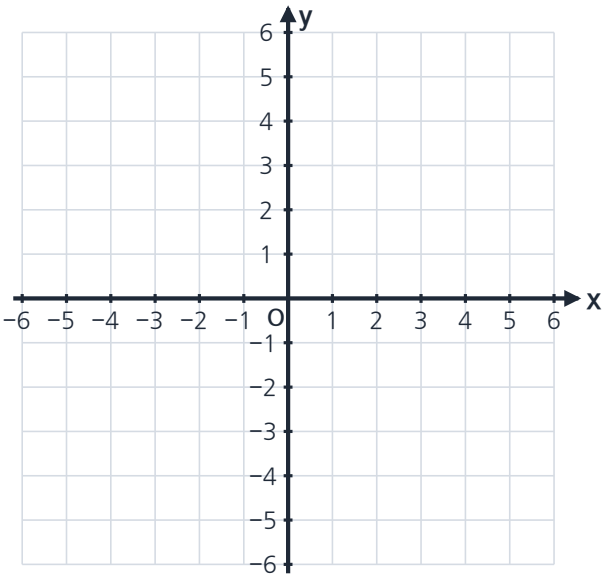
고2 수학 · 기하이차곡선 3차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** 쌍곡선의 초점, 꼭짓점, 점근선의 방정식을 쓰세요.

| 방정식 | 초점 | 꼭짓점 | 점근선 |
|---|---|---|---|
| $x^2/25 - y^2/144 = 1$ | | | |
| $x^2/9 - y^2/16 = -1$ | | | |
| $x^2 - 3y^2 = 3$ | | | |

**2** 두 초점이 (±4, 0)이고 주축의 길이가 4인 쌍곡선의 방정식을 구하세요.

**3** $x^2/4 - y^2/9 = 1$의 점근선을 점선으로 먼저 긋고, 꼭짓점을 찍어 쌍곡선을 그리세요.




**4** 타원과 쌍곡선을 비교해 빈칸을 채우세요: 타원은 두 초점까지 거리의 (  )이 일정하고 $c^2 = a^2$ (  ) $b^2$이며, 쌍곡선은 거리의 (  )가 일정하고 $c^2 = a^2$ (  ) $b^2$입니다.

**다음 수업을 시작할 때**

**5** **물음에 답하세요.**

① $x^2/16 - y^2/9 = 1$의 초점은?
② ①의 쌍곡선의 점근선의 방정식은?
③ 두 초점이 (±5, 0)이고 주축의 길이가 6인 쌍곡선의 방정식은?